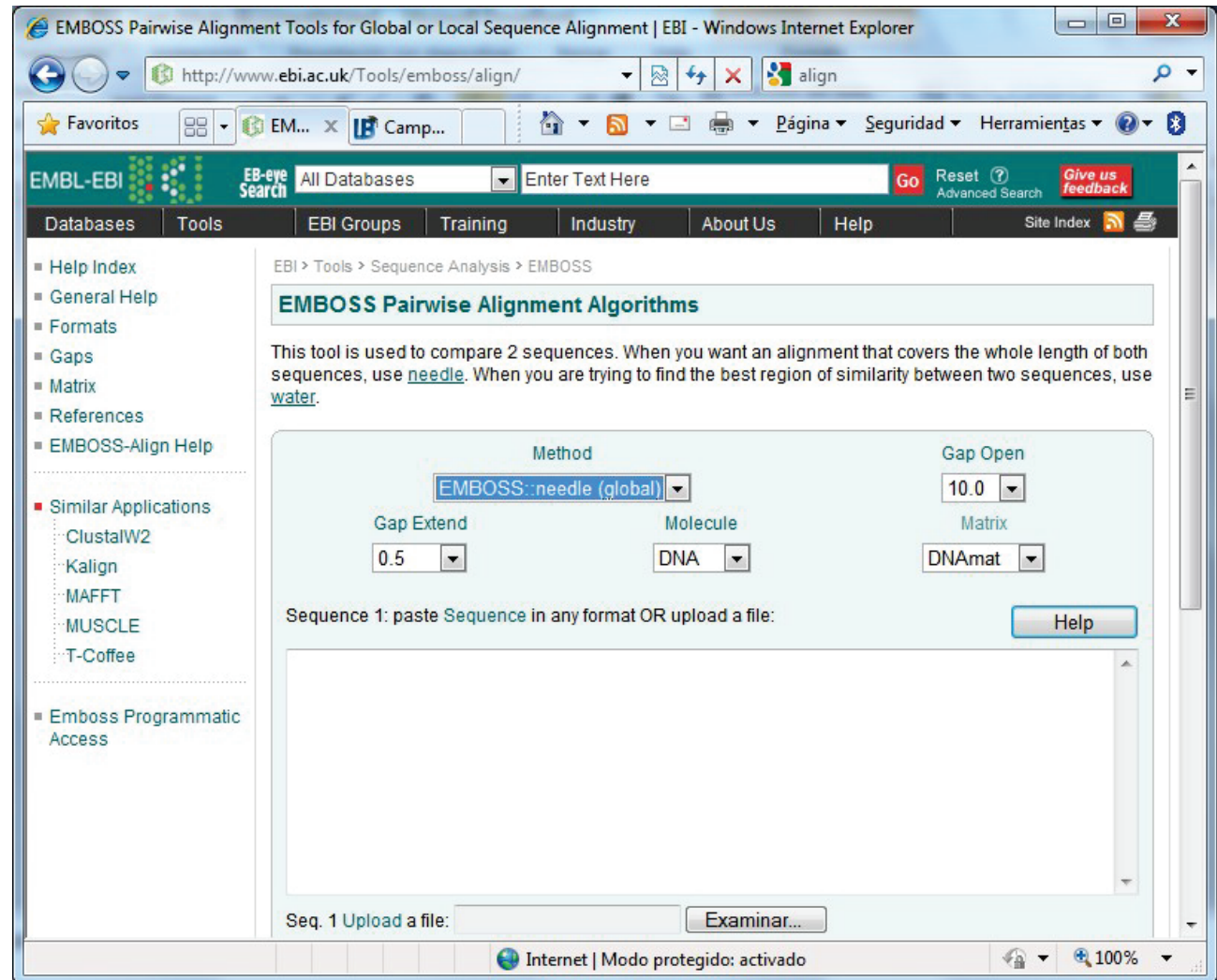


EMBOSS: alineaments via xarxa

En el proveïdor de dades EBI/EMBL podem trobar una **eina** que calcula alineaments òptims, ja siguin globals (needle) o locals (water), fent servir programació dinàmica.



<https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/>

Alineaments globals (Needle)

Analitzarem quin és el resultat òptim de l'alineament global entre les dues seqüències proposades aquí sota amb els paràmetres: Gap open (A)=-5, Gap extend(B)=-1, Molecule: DNA i Matrix: DNFull (que implica M=5 i MM=-4). **Cal tenir en compte que s'utilitza el sistema *affine* per puntuar els gaps: $W=A+B*(n-1)$**

Seq1: ACGTAGGTACGTTTTACGTACGTACGTACGTAAACAGGTG

Seq2: ACGTAGAACGTACGTACGTACGTACACGCATAAGCGGCAG

Exemple 1: formulari needle

EMBL-EBI  EB-eye Search

Databases Tools EBI Groups Training Industry About Us Help Site Index  

- Help Index
- General Help
- Formats
- Gaps
- Matrix
- References
- EMBOSS-Align Help

- Similar Applications
 - ClustalW2
 - Kalign
 - MAFFT
 - MUSCLE
 - T-Coffee

- Emboss Programmatic Access

EBI > Tools > Sequence Analysis > EMBOSS

EMBOSS Pairwise Alignment Algorithms

This tool is used to compare 2 sequences. When you want an alignment that covers the whole length of both sequences, use [needle](#). When you are trying to find the best region of similarity between two sequences, use [water](#).

Method: Gap Open:

Gap Extend: Molecule: Matrix:

Sequence 1: paste [Sequence](#) in any format OR upload a file:

Seq. 1 Upload a file:

Sequence 2: paste [Sequence](#) in any format OR upload a file:

Seq. 2 Upload a file:

Exemple 1: resultats

Alineament global obtingut:

```
EMBOSS_001      1 ACGTAG---GTACGTTTTACGTACGTACGTACG--TAA---ACAGGTG      40
                  |||||      |||||      ||||| ||||| ||| |||  .|||
EMBOSS_001      1 ACGTAGAACGTACG---TACGTACGTAC--ACGCATAAGCGGCAG---      40
```

Score = 118

- Calcular la puntuació de l'alineament manualment, a veure si coincideix amb el valor de *Score*.
- És òptim l'alineament?
- Hi pot haver més d'un alineament òptim?
- Ens sembla un bon alineament?

Exemple 2: Canvi de *gap insertion*

HIPÒTESI: Potser el paràmetre d'inserció de gaps és massa petit.

Canviem el paràmetre *gap open* a -10 i obtenim:

```
seq1      1 ACGTAGGTACGTTTTACGTACGTACGTACGTAAAC- - - -AGGTG- - - -    40  
          ||||| .||||||| | | | | | | | | | | | | | | | | |  
seq2      1 ACGTAG- - - - -AACGTACGTACGTACGTACACGCATAAGCGGCAG    40
```

Score = 94

És òptim aquest alineament? perquè és diferent si són les mateixes seqüències?

Biològicament, ens sembla millor o pitjor que l'anterior?

Exemple 3: canvi de *gap extension*

Augmentem la penalització per extensió de gap, a veure què passa? *Gap extension* = -5 (mantenim *A* = -10)

```
EMBOSS_001      1 ACGTAGGTACGTTTTACGTACGTACGTACGTAAACAGGTG----- 40
                  ||||...|||||||||||||||||||.||...|.
EMBOSS_001      1 -----ACGTAGAACGTACGTACGTACGTACACGCATAAGCGGCAG 40
```

Score = 88

Biològicament, ens sembla millor o pitjor que l'anterior?

Exemple 4: alineament local (water)

Paràmetres: $M=5$, $MM=-4$, $A=-5$, $B=-1$

EMBL-EBI EB-eye Search All Databases Enter Text Here Go Reset ? Advanced Search Give us feedback

Databases Tools EBI Groups Training Industry About Us Help Site Index

■ Help Index
■ General Help
■ Formats
■ Gaps
■ Matrix
■ References
■ EMBOSS-Align Help

■ Similar Applications
 ClustalW2
 Kalign
 MAFFT
 MUSCLE
 T-Coffee

■ Emboss Programmatic Access

EBI > Tools > Sequence Analysis > EMBOSS

EMBOSS Pairwise Alignment Algorithms

This tool is used to compare 2 sequences. When you want an alignment that covers the whole length of both sequences, use [needle](#). When you are trying to find the best region of similarity between two sequences, use [water](#).

Method: EMBOSS::water (local) Gap Open: 5.0 Gap Extend: 1.0 Molecule: DNA Matrix: DNAfull

Sequence 1: paste Sequence in any format OR upload a file: [Help](#)

ACGTAGGTACGTTTACGTACGTACGTAAACAGGTG

Seq. 1 Upload a file: Navega...

Sequence 2: paste Sequence in any format OR upload a file: [Help](#)

ACGTAGAACGTACGTACGTACGCACATAAGCGGCAG

Seq. 2 Upload a file: Navega... Run Reset

Exemple 4: resultats

Alineament local obtingut:

```
EMBOSS_001      1 ACGTAG---GTACGTTTTACGTACGTACGTACG--TAAACAGG      38
                  |||||  ||||  ||||| ||||| |||  |||. | ||
EMBOSS_001      1 ACGTAGAACGTACG---TACGTACGTAC--ACGCATAAGC-GG      37
```

Score = 120

- És òptim? llavors perquè no apareix tota la seqüència?
- A nivell biològic, ens sembla un bon alineament?

Exemple 5: Canvi de *gap insertion*

HIPÒTESI: Potser el paràmetre d'inserció de gaps és massa petit.

Canviem el paràmetre *gap open* a -10 i obtenim:

```
EMBOSS_001      1 ACGTAGGTACGTTTTACGTACGTACGTACGTAAAC      35
                  ||||| .|||||||
EMBOSS_001      1 ACGTAG-----AACGTACGTACGTACGTACAC      27
```

Score = 100

- Biològicament, ens sembla millor o pitjor que l'anterior?

Exemple 6: canvi de *gap extension*

Augmentem la penalització per extensió de gap, a veure què passa? *Gap extension* = -5 (mantenim *A* = -10)

```
EMBOSS_001      9 ACGTTTTACGTACGTACGTACGTAAAC      35
                  ||||...||||||||||||||||||.||
EMBOSS_001      1 ACGTAGAACGTACGTACGTACGTACAC      27
```

Score = 99

Biològicament, ens sembla millor o pitjor que l'anterior?

Exemple 7: Comparant verins globalment

Alinear 2 neurotoxines (mamba negra i verda)

WQPPWYCKEPVRIGSCKKQFSSFYFKWTAKKCLPFLFSGCGGNANRFQTIGECRKKCLGK

SGHLLLLLGLLTLWAELTPVSGAAKYCKLPLRIGPCKRKIPSFYYKWKAKQCLPFDYSGCGGNANRFKTIIECRRTC VG

(Paràmetres per defecte) $A=-10$, $B=-0.5$, matriu=Blosum62

```
#=====
#
# Aligned_sequences: 2
# 1: EMBOSS_001
# 2: EMBOSS_001
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 80
# Identity:      38/80 (47.5%)
# Similarity:    47/80 (58.8%)
# Gaps:          21/80 (26.2%)
# Score: 220.0
#
#=====
```

EMBOSS_001	1	-----WQ-----PPWYCKEPVRIGSCKKQFSSFYFKWTAK	30
EMBOSS_001	1	SGHLLLLLGLLTLWAELTPVSGAAKYCKLPLRIGPCKRKIPSFYYKWKAK	50
EMBOSS_001	31	KCLPFLFSGCGGNANRFQTIGECRKKCLGK	60
EMBOSS_001	51	QCLPFDYSGCGGNANRFKTIIECRRTC VG-	79

Exemple 8: Comparant verins localment

Alinear 2 neurotoxines (mamba negra i verda)

(Paràmetres per defecte) A=-10, B=-0.5, matriu=Blosum62

```
#=====
#
# Aligned_sequences: 2
# 1: EMBOSS_001
# 2: EMBOSS_001
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 54
# Identity:      37/54 (68.5%)
# Similarity:    46/54 (85.2%)
# Gaps:          0/54 ( 0.0%)
# Score: 228.0
#
#
#=====
```

EMBOSS_001	6	YCKEVPVIRIGSCKKQFSSFYFKWTAKKCLPFLFSGCGGNANRFQTIGECRK	55
		. : . : :. . : . : : : : : : :	
EMBOSS_001	26	YCKLPLRIGPCKRKIPSFYYKWKAKQCLPFDYSGCGGNANRFKTIIEECRR	75
EMBOSS_001	56	KCLG	59
		. :	
EMBOSS_001	76	TCVG	79

Temes a recordar

- Hi ha algorismes (basats en la programació dinàmica) que resolen el problema dels alineaments de forma òptima
- La puntuació final d'un alineament depèn completament dels paràmetres (gaps i matrius)
- Un alineament òptim des del punt de vista matemàtic pot no tenir sentit biològic
- Hi pot haver més d'un alineament òptim entre dues seqüències
- Els alineaments globals i locals ens aporten informacions complementàries
- No es poden comparar dos alineaments si el sistema de puntuacions és diferent.
- Per si sola, la puntuació, no diu si l'alineament és bo o no, només serveix per a comparar diferents alineaments i decidir quin o quins són millors